作业 _Week14

20244227004 蔡博凯

2024 年 12 月 16 日

注：本次作业为附加题，直接加在平时总分上，每题 5 分

第一题

请说明图信号在谱域中的表示（即图傅里叶变换）与节点编号无关。

注：圖卷積層即可視作空域內的聚合aggregation，又可視作在圖的譜域上定義的卷積convolution。

解答

图信号在谱域中的表示与节点编号无关的原因可以归结于图拉普拉斯矩阵的特性。具体来说，图傅里叶变换是基于图拉普拉斯矩阵的特征分解，其特征向量空间是由图的结构（拓扑）决定的，而不是由节点编号决定的。

图信号在谱域中的表示与节点编号无关的说明

1. 图拉普拉斯矩阵的特征分解

给定一个图 G 的拉普拉斯矩阵 L，其特征分解为：

$$L = U\Lambda U^\top$$

其中：

- U 是特征向量矩阵，列向量 u_k 对应于特征值 λ_k，并且 U 是正交矩阵。

- $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_N)$ 是特征值的对角矩阵。

2. 图信号的频域表示（图傅里叶变换）

一个图信号 $x \in \mathbb{R}^N$ 的频域表示为：

$$\hat{x} = U^\top x$$

其中 $\hat{x}$ 是信号 x 在图傅里叶基上的投影。

3. 节点编号无关性

- 图拉普拉斯矩阵 L 的定义仅依赖于图的结构（如邻接关系），而与节点编号无关。
- 特征向量矩阵 U 的构造是基于 L 的特征分解，因而也与节点编号无关。
- 频域表示 $\hat{x}$ 是 $U^\top x$ 的结果，因此其本质上由图的拓扑结构和信号值决定，与节点编号无关。

第二题

请推导在ChebNet中，图卷积可以表达为变形后拉普拉斯矩阵的切比雪夫多项式展开，并说明此卷积核具有严格的空间局部性。

$$\begin{aligned} x \star_G g_\theta &= U g_\theta U^T x \\ &= \sum_{k=0}^{K} \beta_k T_k\left(\hat{L}\right) x \end{aligned}$$

其中，

$$\tilde{L} = \frac{2}{\lambda_{\max}} L - I_N$$

解答

ChebNet 中的图卷积推导过程

1. 图卷积的定义

在图卷积网络中，图卷积 $x *_G g_\theta$ 定义为：

$$x *_G g_\theta = U g_\theta U^T x \tag{1}$$

其中：

- x 是节点信号；
- g_θ 是在拉普拉斯特征空间定义的滤波器函数；
- U 是拉普拉斯矩阵 L 的特征向量矩阵。

2. 拉普拉斯矩阵的切比雪夫多项式展开

直接计算 g_θ 涉及到特征分解，计算复杂度较高。为了降低计算复杂度，我们利用切比雪夫多项式 $T_k(x)$ 对 g_θ 进行多项式近似：

$$g_\theta(\Lambda) \approx \sum_{k=0}^{K} \beta_k T_k(\tilde{\Lambda}), \tag{2}$$

其中：

- Λ 是拉普拉斯矩阵 L 的特征值对角矩阵；
- $\tilde{\Lambda}$ 是经过缩放后的特征值矩阵；
- T_k 是切比雪夫多项式；
- β_k 是待学习的切比雪夫系数；
- K 是切比雪夫多项式的阶数。

3. 缩放拉普拉斯矩阵

将拉普拉斯矩阵 L 的特征值缩放到 $[-1, 1]$ 区间，得到变换后的拉普拉斯矩阵：

$$\tilde{L} = \frac{2}{\lambda_{\max}} L - I_N, \tag{3}$$

其中：

- $\lambda_{\max}$ 是 L 的最大特征值；
- I_N 是 $N \times N$ 的单位矩阵。

4. 图卷积的切比雪夫多项式表示

将切比雪夫多项式近似代入图卷积公式中，得到：

$$x *_G g_\theta = U g_\theta U^T x \tag{4}$$

$$\approx U \left(\sum_{k=0}^{K} \beta_k T_k(\tilde{\Lambda}) \right) U^T x \tag{5}$$

$$= \sum_{k=0}^{K} \beta_k T_k(\tilde{L}) x. \tag{6}$$

5. 空间局部性

切比雪夫多项式 $T_k(\tilde{L})$ 仅依赖于 k-阶邻居的信息，因此图卷积的计算可以限制在 K-阶邻域内。这使得图卷积具有严格的**空间局部性**，避免了全局计算的高复杂度。